

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - 10 Πλήρη Θέματα Α

1ο Θέμα Α

A1 Έστω ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

A2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1-1.

A3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1-1 συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν δυο συναρτήσεις f, g έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και κοινό σύνολο τιμών, τότε είναι ίσες.
- β. Το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$.
- γ. Αν μια συνάρτηση είναι 1-1, αυτό συνεπάγεται ότι είναι γνησίως μονότονη.
- δ. Το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ είναι πάντα υποσύνολο του πεδίου ορισμού της g .
- ε. Για τη σταθερή συνάρτηση $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$ ισχύει $f'(x) = c$.

A5 Έστω οι συναρτήσεις f, g . Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ορίζεται ως:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| α. $\{x \in D_f \mid g(x) \in D_g\}$ | β. $\{x \in D_g \mid f(x) \in D_f\}$ |
| γ. $\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$ | δ. $\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$ |

2ο Θέμα Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Βολζανο και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία με ένα σχήμα.

A2 Πότε μια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (a, b) και πότε σε ένα κλειστό $[a, b]$.

A3 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν f συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και $f(\alpha)f(\beta) > 0$, τότε η εξίσωση $f(x) = 0$ αποκλείεται να έχει ρίζα στο (α, β) .
- β. Το $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$.
- γ. Αν η f δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε σίγουρα δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .
- δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε υποχρεωτικά $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
- ε. Αν μια συνάρτηση δεν είναι 1-1, δεν αντιστρέφεται.

A5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ είναι:

- | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| α. Πάντα 0 | β. Πάντα $+\infty$ | γ. Πάντα $-\infty$ | δ. Απροσδιόριστη μορφή |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------|

3ο Θέμα Α

A1 Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

- A2** Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .
- A3** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Αν η f είναι συνεχής στο x_0 , τότε είναι υποχρεωτικά και παραγωγίσιμη στο x_0 .
 - Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.
 - Αν $\int_a^b f(x)dx \geq 0$, τότε αναγκαστικά $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.
 - Α $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε για τιμές κοντά στο x_0 ισχύει $f(x) < 0$.
 - Το θεώρημα Φερματ ισχύει και για ακρότατα που βρίσκονται στα άκρα γραφικής παράστασης (κλειστό διάστημα).
- A5** Η παράγωγος της ολοκληρωτικής συνάρτησης $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ (με f συνεχή) είναι:
- $F'(x) = 0$
 - $F'(x) = f(t)$
 - $F'(x) = f(x)$
 - $F'(x) = f(x) - f(a)$

4ο Θέμα Α

- A1** Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις f, g . Να αποδείξετε, με χρήση του ορισμού, ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- A2** Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A3** Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Αν δυο συναρτήσεις f, g τέμνονται πάνω στην $y = x$, τότε αυτές είναι απαραίτητα αντίστροφες.
 - Αν $\lim f(x) = +\infty$ και $\lim g(x) = -\infty$, τότε πάντα $\lim[f(x) + g(x)] = 0$.
 - Στο θεώρημα Ρολλε, αν ελαττώσουμε τον περιορισμό της συνέχειας στα κλειστά άκρα, το συμπέρασμα ενδέχεται να μην ισχύει.
 - Το ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x)dx$ εξαρτάται από τον συμβολισμό της μεταβλητής ολοκλήρωσης (π.χ. x αντί για t).
 - Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω.
- A5** Ο γεωμετρικός ορισμός της $f'(x_0)$ ταυτίζεται με:
- Τον άξονα συμμετρίας της συνάρτησης.
 - Το εμβαδόν υπό την καμπύλη.
 - Το συντελεστή διεύθυνσης λ της εφαπτομένης
 - Την ελάχιστη τιμή της f της C_f στο x_0 .

5ο Θέμα Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Ρολλε και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια κατάλληλου σχήματος.
- A2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 .
- A3** Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας $v(t)$ ισούται με την επιτάχυνση $a(t)$.

- β. Αν η γραφική παράσταση της f βρίσκεται εξ ολοκλήρου "κάτω" από κάθε εφαπτομένη της, τότε είναι κυρτή.
- γ. Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$ παρουσιάζει άπειρα σημεία καμψής.
- δ. Κάθε σταθερή συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = 0$.
- ε. Το πεδίο ορισμού του $\ln(x^2 - 1)$ είναι το $(1, +\infty)$.

A5 Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, η γραφική παράσταση της f αναφορικά με την εφαπτομένη της:

- α. Βρίσκεται χαμηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
- β. Βρίσκεται ψηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
- γ. Διαπερνάται από αυτή σε κάθε σημείο.
- δ. Συμπίπτει με αυτή.

6ο Θέμα Α

A1 Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης $f(x) = x$ είναι ίση με 1, δηλαδή $(x)' = 1$.

A2 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμψής της γραφικής παράστασης της f .

A3 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν η συνάρτηση f έχει συντηρητικό πρόσημο $f(x) > 0$ και είναι συνεχής, τότε $\int_a^b f(x)dx = 0$ (με $a < b$).
- β. Η συνάρτηση $\tan x$ δεν παραγωγίζεται στα σημεία $x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.
- γ. Το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών εφαρμόζεται πάντα και σε ανοιχτά διαστήματα (a, b) .
- δ. Σημείο καμψής υπάρχει μόνο στα σημεία όπου $f''(x_0) = 0$.
- ε. Μια συνάρτηση 1-1 δεν μπορεί να είναι άρτια.

A5 Το $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμψής αν:

- α. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο.
- β. Η C_f έχει εφαπτομένη και αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .
- γ. $f'(x_0) = 0$ αυστηρά.
- δ. $f(x_0) = 0$.

7ο Θέμα Α

A1 Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

A2 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.

A3 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε η f είναι υποχρεωτικά γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}^*$.
- β. Αν σε μια συνεχής συνάρτηση ισχύει $\int_a^b f(x)dx = 0$, τότε υποχρεωτικά η $f(x) = 0$ παντού.
- γ. Κάθε κατακόρυφη ασύμπτωτη δημιουργείται από ρίζα του παρονομαστή που δεν απλοποιείται.
- δ. Είναι εφικτό μια συνάρτηση να έχει και οριζόντια και πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

ε. Το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής εξασφαλίζει ότι η συνάρτηση παίρνει τις τιμές αυτές σίγουρα στο εσωτερικό του $[a, \beta]$.

A5 Έστω $f(x) \geq 0$. Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , άξονα $x'x$ και ευθειών $x = \alpha, x = \beta$ (με $\alpha < \beta$) δίνεται από:

$$\alpha. \quad E = \int_{\beta}^{\alpha} f(x)dx \quad \beta. \quad E = - \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \quad \gamma. \quad E = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \quad \delta. \quad E = |f(\alpha) - f(\beta)|$$

8ο Θέμα Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.

A2 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση.

A3 Τι ονομάζουμε τοπικό ελάχιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $-f$ είναι συμμετρική της f ως προς τον άξονα $\xi'\xi$.
- β. Αν $f''(x) = 0$ στο x_0 , τότε το x_0 είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής.
- γ. Η αντίστροφη μιας γνησίως φθίνουσας συνάρτησης είναι επίσης γνησίως φθίνουσα.
- δ. Το εμβαδόν μεταξύ της $f(x) = \cos x$ και του άξονα $\xi'\xi$ στο $[0, 2\pi]$ ισούται με 0.
- ε. Το Θ.Μ.Τ αφορά εφαπτομένη η οποία είναι παράλληλη στη χορδή $A(\alpha, f(\alpha))$ και $B(\beta, f(\beta))$.

A5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε για τιμές του x "πολύ κοντά" στο x_0 , ισχύει:

$$\alpha. \quad f(x) > 0 \quad \beta. \quad f(x) < 0 \quad \gamma. \quad f(x) = 0 \quad \delta. \quad \lim f(x) \in \mathbb{R}$$

9ο Θέμα Α

A1 Έστω $f(x) = x^n$ όπου n φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η $(x^n)' = nx^{n-1}$.

A2 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.

A3 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Οι συναρτήσεις $f(x) = \ln(x^2)$ και $g(x) = 2 \ln x$ είναι ίσες στο $\mathbb{R}^*$.
- β. Αν η f' μηδενίζεται σε ένα σημείο x_0 , τότε παρουσιάζει εκεί πάντα ακρότατο.
- γ. $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$.
- δ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.
- ε. Για $x > 0$ ισχύει ότι η συνάρτηση $\ln x$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τον άξονα $\psi'\psi$.

A5 Ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι:

$$\alpha. \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g'(x)dx = f(\beta)g(\beta) - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)g(x)dx \quad \beta. \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)g(x)dx$$

$$\gamma. \quad \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)g'(x)dx = f(x)g(x) \quad \delta. \quad \int fg'dx = fg$$

10ο Θέμα Α

- A1** Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ (διχοτόμο $x \hat{O} y$).
- A2** Τι ονομάζεται σύνολο τιμών μιας πραγματικής συνάρτησης f .
- A3** Τι λέγεται τοπικό μέγιστο της f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα Λ'Οσπιταλ σε μορφές $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\infty}{\infty}$ αν δεν υπάρχει το όριο των παραγώγων.
 - β. Ένα τοπικό ελάχιστο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα τοπικό μέγιστο της ίδιας συνάρτησης.
 - γ. Κάθε συνεχής συνάρτηση σε διάστημα $[a, \beta]$ είναι ενσωματώσιμη, και έχει πάντα αρχική συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t)dt$.
 - δ. Η γραφική παράσταση της $|f(x)|$ προκύπτει αν αναδιπλώσουμε τα αρνητικά y πάνω από τον άξονα x' .
 - ε. Το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών (Θ.Ε.Τ) ταυτίζεται ουσιαστικά με το θεώρημα της μέγιστης / ελάχιστης τιμής.
- A5** Αν x_0 είναι εσωτερικό σημείο και τοπικό ακρότατο της f , και η f παραγωγίζεται στο x_0 , τότε:
- α. $f'(x_0) > 0$ β. $f'(x_0) < 0$ γ. $f'(x_0) = 0$ δ. Δεν εξάγεται συμπέρασμα